

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε πότε μια συνάρτηση f έχει αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι 1-1, τότε κάθε τιμή y του συνόλου τιμών της αντιστοιχεί σε μοναδικό x του πεδίου ορισμού.
- Κάθε συνάρτηση έχει αντίστροφη.
- Αν υπάρχει η f^{-1} , τότε ισχύει $f^{-1}(f(x))=x$ για κάθε x του πεδίου ορισμού της f .
- Αν η f είναι γνησίως μονότονη σε ένα διάστημα, τότε είναι 1-1 σε αυτό.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν η $f:A \rightarrow B$ είναι 1-1 και επί, τότε η αντίστροφη συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού το και σύνολο τιμών το

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν υπάρχει η f^{-1} , τότε η f δεν είναι 1-1.
- (β) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε δεν έχει αντίστροφη.
- (γ) Αν η f είναι 1-1, τότε μπορεί να έχει αντίστροφη στο σύνολο τιμών της.
- (δ) Η αντίστροφη μιας συνάρτησης έχει πάντα το ίδιο πεδίο ορισμού με την αρχική.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.